

## Resolução Detalhada do Problema pelo Método Simplex de Duas Fases

### Problema Original

Minimizar:

$$Z = x_1 + x_2 + x_3$$

Sujeito a:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 10 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 20 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 60 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

### Fase I: Eliminação das Variáveis Artificiais

#### Passo 1: Transformar as desigualdades em igualdades

- Para a restrição  $\leq$ , adiciona-se variável de folga  $s_1 \geq 0$ :

$$2x_1 + x_2 - x_3 + s_1 = 10$$

- Para a restrição  $\geq$ , subtrai-se variável de excesso  $e_1 \geq 0$  e adiciona-se variável artificial  $a_1 \geq 0$ :

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - e_1 + a_1 = 20$$

- Para a restrição de igualdade, adiciona-se variável artificial  $a_2 \geq 0$ :

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 + a_2 = 60$$

#### Passo 2: Função objetivo auxiliar para a Fase I

$$\min W = a_1 + a_2$$

#### Passo 3: Tableau inicial da Fase I

| Base  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s_1$ | $e_1$ | $a_1$ | $a_2$ | RHS |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $s_1$ | 2     | 1     | -1    | 1     | 0     | 0     | 0     | 10  |
| $a_1$ | 1     | 1     | 2     | 0     | -1    | 1     | 0     | 20  |
| $a_2$ | 2     | 1     | 3     | 0     | 0     | 0     | 1     | 60  |
| $W$   | -3    | -2    | -5    | 0     | 1     | 0     | 0     | 80  |

*Obs.: A linha  $W$  foi obtida substituindo  $a_1$  e  $a_2$  pelas suas expressões nas restrições.*

**Passo 4: Iteração 1 — Entrar  $x_3$ , sair  $a_1$**

- O pivô é o elemento 2 na linha  $a_1$ , coluna  $x_3$ .
- Dividimos a linha  $a_1$  por 2 para tornar o pivô 1:

$$\frac{1}{2} \times [1 \ 1 \ 2 \ 0 \ -1 \ 1 \ 0 \ 20] = [0.5 \ 0.5 \ 1 \ 0 \ -0.5 \ 0.5 \ 0 \ 10]$$

- Atualizamos as outras linhas para zerar a coluna  $x_3$ :

$$\begin{cases} L_{s_1} = L_{s_1} + 1 \times L_{x_3} \\ L_{a_2} = L_{a_2} - 3 \times L_{x_3} \\ L_W = L_W + 5 \times L_{x_3} \end{cases}$$

**Tableau após a 1ª iteração:**

| Base  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s_1$ | $e_1$ | $a_1$ | $a_2$ | RHS |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $s_1$ | 2.5   | 1.5   | 0     | 1     | -0.5  | 0.5   | 0     | 20  |
| $x_3$ | 0.5   | 0.5   | 1     | 0     | -0.5  | 0.5   | 0     | 10  |
| $a_2$ | 0.5   | -0.5  | 0     | 0     | 1.5   | -1.5  | 1     | 30  |
| $W$   | -0.5  | 0.5   | 0     | 0     | -1.5  | 2.5   | 0     | 130 |

**Passo 5: Iteração 2 — Entrar  $e_1$ , sair  $a_2$**

- Pivô: 1.5 na linha  $a_2$ , coluna  $e_1$ .
- Dividimos a linha  $a_2$  por 1.5:

$$\frac{1}{1.5} \times [0.5 \quad -0.5 \quad 0 \quad 0 \quad 1.5 \quad -1.5 \quad 1 \quad 30] = \left[ \frac{1}{3} \quad -\frac{1}{3} \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad -1 \quad \frac{2}{3} \quad 20 \right]$$

- Atualizamos as outras linhas para zerar a coluna  $e_1$ :

$$\begin{cases} L_{s_1} = L_{s_1} + 0.5 \times L_{e_1} \\ L_{x_3} = L_{x_3} + 0.5 \times L_{e_1} \\ L_W = L_W + 1.5 \times L_{e_1} \end{cases}$$

**Tableau após a 2ª iteração:**

| Base  | $x_1$         | $x_2$          | $x_3$ | $s_1$ | $e_1$ | $a_1$ | $a_2$         | RHS |
|-------|---------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----|
| $s_1$ | $\frac{8}{3}$ | $\frac{4}{3}$  | 0     | 1     | 0     | 0     | $\frac{1}{3}$ | 30  |
| $x_3$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{3}$  | 1     | 0     | 0     | 0     | $\frac{1}{3}$ | 20  |
| $e_1$ | $\frac{1}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | 0     | 0     | 1     | -1    | $\frac{2}{3}$ | 20  |
| $W$   | 0             | 0              | 0     | 0     | 0     | 1     | 1             | 0   |

**⚠ Atenção: Caso a Fase I termine com  $W \neq 0$**

Se no final da Fase I a função objetivo auxiliar  $W$  **não for zero**, isto é,  $W > 0$ , isso indica que **não existe solução factível para o problema original**.

Isso ocorre porque as variáveis artificiais não puderam ser eliminadas da base, indicando inconsistência nas restrições originais.

Nesse caso, o método Simplex de Duas Fases **encerra a resolução e informa que o problema é inviável**.

## Fase II: Otimização da Função Objetivo Original

### Passo 6: Tableau Inicial da Fase II

Removendo as variáveis artificiais  $a_1$  e  $a_2$ , temos:

| Base  | $x_1$         | $x_2$          | $x_3$ | $s_1$ | $e_1$ | RHS |
|-------|---------------|----------------|-------|-------|-------|-----|
| $s_1$ | $\frac{8}{3}$ | $\frac{4}{3}$  | 0     | 1     | 0     | 30  |
| $x_3$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{3}$  | 1     | 0     | 0     | 20  |
| $e_1$ | $\frac{1}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | 0     | 0     | 1     | 20  |

### Passo 7: Função objetivo original em termos das variáveis básicas

Sabemos que:

$$x_3 = 20 - \frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2$$

Logo,

$$Z = x_1 + x_2 + x_3 = x_1 + x_2 + 20 - \frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2 = 20 + \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2$$

### Passo 8: Verificação de Otimalidade

Os coeficientes da função objetivo  $Z$  para as variáveis não básicas  $x_1$  e  $x_2$  são positivos  $\left(\frac{1}{3} \text{ e } \frac{2}{3}\right)$ ,

indicando que a solução atual é ótima.

### Solução Ótima

$$(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 20) \text{ com } Z_{\min} = 20$$

### Verificação das Restrições

$$\begin{cases} 2(0) + 0 - 20 = -20 \leq 10 \checkmark \\ 0 + 0 + 2(20) = 40 \geq 20 \checkmark \\ 2(0) + 0 + 3(20) = 60 = 60 \checkmark \end{cases}$$

### Resumo

- O método Simplex de Duas Fases foi aplicado corretamente.
- A Fase I eliminou as variáveis artificiais com  $W = 0$ , indicando que o problema é **factível**.
  - A Fase II otimizou a função objetivo original, encontrando a solução ótima.
  - Caso  $W \neq 0$  no final da Fase I, o problema seria **inviável** (sem solução factível).